

0.1 混合问题

0.1.1 分离变量法

定义 0.1

称如下问题为一维波动方程的混合问题:

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = f, & (x, t) \in (0, l) \times (0, +\infty), \\ u(x, 0) = \varphi(x), & x \in [0, l], \\ u_t(x, 0) = \psi(x), & x \in [0, l], \\ u(0, t) = g_1(t), \quad u(l, t) = g_2(t), & t \in [0, +\infty). \end{cases} \quad (1)$$

其中 $f, \varphi, \psi, g_1, g_2$ 都是已知函数.

定理 0.1 (一维波动方程的混合问题齐次方程、齐次边值情形的解)

设 $\varphi(x) \in C^3[0, l], \psi(x) \in C^2[0, l]$ 满足相容性条件

$$\varphi(0) = \varphi(l) = \varphi''(0) = \varphi''(l) = \psi(0) = \psi(l) = 0. \quad (2)$$

则混合问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, & (x, t) \in (0, l) \times (0, +\infty), \\ u(x, 0) = \varphi(x), & x \in [0, l], \\ u_t(x, 0) = \psi(x), & x \in [0, l], \\ u(0, t) = u(l, t) = 0, & t \in [0, +\infty) \end{cases} \quad (3)$$

的解 $u \in C^2(\overline{Q})$, 其中 $Q = (0, l) \times (0, +\infty)$. 且 u 可表示成

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(A_n \cos \frac{n\pi}{l} t + B_n \sin \frac{n\pi}{l} t \right) \sin \frac{n\pi}{l} x, \quad (4)$$

其中

$$A_n = \frac{2}{l} \int_0^l \varphi(x) \sin \frac{n\pi}{l} x \, dx, \quad n = 1, 2, \dots, \quad (5)$$

$$B_n = \frac{2}{n\pi} \int_0^l \psi(x) \sin \frac{n\pi}{l} x \, dx, \quad n = 1, 2, \dots. \quad (6)$$

注 相容性条件 (2) 的导出与半无界问题的情形类似, 它保证了解在角点 $(0, 0)$ 和 $(l, 0)$ 处的光滑性.

证明 [Show/Hide Proof](#)

采用分离变量法. 设非零解具有形式

$$u(x, t) = X(x)T(t),$$

其中 $X \not\equiv 0, T \not\equiv 0$. 代入方程 $u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0$, 得

$$T''(t)X(x) - a^2 X''(x)T(t) = 0, \quad (x, t) \in (0, l) \times (0, +\infty),$$

即

$$\frac{T''(t)}{a^2 T(t)} = \frac{X''(x)}{X(x)}.$$

上式左端仅与 t 有关, 右端仅与 x 有关, 故必为常数, 记为 $-\lambda$, 于是

$$T''(t) + a^2 \lambda T(t) = 0, \quad X''(x) + \lambda X(x) = 0.$$

将 $u = X(x)T(t)$ 代入边值条件 $u(0, t) = u(l, t) = 0$, 得

$$X(0)T(t) = X(l)T(t) = 0, \quad t > 0.$$

因 $T(t) \not\equiv 0$, 故 $X(0) = X(l) = 0$. 从而得到特征值问题

$$\begin{cases} X''(x) + \lambda X(x) = 0, & 0 < x < l, \\ X(0) = X(l) = 0. \end{cases}$$

求解该问题. 若 $\lambda \leq 0$, 则结合边值条件只能得到零解, 与 $X \not\equiv 0$ 矛盾, 故 $\lambda > 0$. 令 $\mu = \sqrt{\lambda}$, 则通解为

$$X(x) = C_1 \cos \mu x + C_2 \sin \mu x.$$

由 $X(0) = 0$ 得 $C_1 = 0$; 由 $X(l) = 0$ 得 $C_2 \sin \mu l = 0$. 因 $C_2 \neq 0$, 所以 $\sin \mu l = 0$, 即 $\mu l = n\pi, n = 1, 2, \dots$. 故特征值和对应的特征函数为

$$\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{l}\right)^2, \quad X_n(x) = \sin \frac{n\pi}{l}x, \quad n = 1, 2, \dots$$

对于每个 n , 方程 $T'' + a^2 \lambda_n T = 0$ 的通解为

$$T_n(t) = A_n \cos \frac{na\pi}{l}t + B_n \sin \frac{na\pi}{l}t,$$

其中 A_n, B_n 为任意常数. 于是得到满足方程和边值条件的一系列特解

$$u_n(x, t) = \left(A_n \cos \frac{na\pi}{l}t + B_n \sin \frac{na\pi}{l}t\right) \sin \frac{n\pi}{l}x, \quad n = 1, 2, \dots$$

由叠加原理, 形式上构造

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(A_n \cos \frac{na\pi}{l}t + B_n \sin \frac{na\pi}{l}t\right) \sin \frac{n\pi}{l}x.$$

为使 u 满足初始条件, 令

$$u(x, 0) = \varphi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin \frac{n\pi}{l}x, \quad u_t(x, 0) = \psi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{na\pi}{l} B_n \sin \frac{n\pi}{l}x. \quad (7)$$

根据特征函数系 $\{\sin(n\pi x/l)\}$ 在 $[0, l]$ 上的完备性, φ 和 ψ 可展开为 Fourier 正弦级数:

$$\varphi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \varphi_n \sin \frac{n\pi}{l}x, \quad \psi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \psi_n \sin \frac{n\pi}{l}x,$$

上式两边同乘 $\sin \frac{n\pi}{l}x (n \geq 1)$ 再对 x 积分得

$$\varphi_n = \frac{2}{l} \int_0^l \varphi(x) \sin \frac{n\pi}{l}x \, dx, \quad \psi_n = \frac{2}{l} \int_0^l \psi(x) \sin \frac{n\pi}{l}x \, dx.$$

代入(7)式得

$$A_n = \varphi_n = \frac{2}{l} \int_0^l \varphi(x) \sin \frac{n\pi}{l}x \, dx, \quad B_n = \frac{l}{na\pi} \psi_n = \frac{2}{na\pi} \int_0^l \psi(x) \sin \frac{n\pi}{l}x \, dx.$$

至此得到形式解.

下面证明该级数确实属于 $C^2(\overline{Q})$ 且满足方程和初边值条件. 由相容性条件 $\varphi(0) = \varphi(l) = \varphi''(0) = \varphi''(l) = 0$, 对 A_n 连续三次分部积分, 得

$$A_n = -\frac{l^3}{\pi^3 n^3} a_n, \quad a_n = \frac{2}{l} \int_0^l \varphi'''(x) \sin \frac{n\pi}{l}x \, dx.$$

同理, 利用 $\psi(0) = \psi(l) = 0$, 两次分部积分得

$$B_n = -\frac{l^3}{a\pi^3 n^3} b_n, \quad b_n = \frac{2}{l} \int_0^l \psi''(x) \sin \frac{n\pi}{l}x \, dx.$$

记 $u_n(x, t)$ 为级数的通项, 则存在常数 C_1, C_2, C_3 , 使得在 $\overline{Q} = [0, l] \times [0, +\infty)$ 上

$$|u_n(x, t)| \leq \frac{C_1}{n^3}, \quad |Du_n(x, t)| \leq \frac{C_2}{n^2}, \quad |D^2u_n(x, t)| \leq a_n^2 + b_n^2 + \frac{C_3}{n^2}.$$

由 Bessel 不等式, $\sum a_n^2$ 与 $\sum b_n^2$ 收敛, 故级数 $\sum u_n, \sum Du_n, \sum D^2u_n$ 均在 $\overline{Q}$ 上一致收敛. 因此 $u \in C^2(\overline{Q})$, 且可

逐项求导两次. 直接代入波动方程, 并利用每一项 u_n 均满足方程, 可得 u 满足方程; 代入边值条件, 因每一项在边界为零, 故 u 满足齐次边值; 代入初始条件, 由 Fourier 系数的确定, $u(x, 0) = \varphi(x), u_t(x, 0) = \psi(x)$. 综上, 该级数即为混合问题的解.

由相容性条件 $\varphi(0) = \varphi(l) = \varphi''(0) = \varphi''(l) = 0$, 利用分部积分得

$$A_n = -\frac{l^3}{\pi^3 n^3} a_n, \quad a_n = \frac{2}{l} \int_0^l \varphi'''(x) \sin \frac{n\pi}{l} x \, dx.$$

同理,

$$B_n = -\frac{l^3}{a\pi^3 n^3} b_n, \quad b_n = \frac{2}{l} \int_0^l \psi''(x) \sin \frac{n\pi}{l} x \, dx.$$

于是存在常数 C_1, C_2, C_3 , 使得在 $\bar{Q} = [0, l] \times [0, +\infty)$ 上

$$|u_n(x, t)| \leq \frac{C_1}{n^3}, \quad |Du_n(x, t)| \leq \frac{C_2}{n^2}, \quad |D^2u_n(x, t)| \leq a_n^2 + b_n^2 + \frac{C_3}{n^2}.$$

由 Bessel 不等式, $\sum a_n^2, \sum b_n^2$ 收敛, 故级数 $\sum u_n, \sum Du_n, \sum D^2u_n$ 在 $\bar{Q}$ 上一致收敛. 因此 $u \in C^2(\bar{Q})$, 且可逐项求导两次, 直接代入方程和初边值条件即验证其为解. □

定理 0.2 (一维波动方程的混合问题非齐次方程、齐次边值情形的解)

设 $\varphi \in C^3[0, l], \psi \in C^2[0, l], f \in C^2([0, l] \times [0, +\infty))$ 满足相容性条件

$$\varphi(0) = \varphi(l) = \psi(0) = \psi(l) = 0, \quad a^2\varphi''(0) + f(0, 0) = 0, \quad a^2\varphi''(l) + f(l, 0) = 0. \quad (8)$$

则混合问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2u_{xx} = f, & (x, t) \in (0, l) \times (0, +\infty), \\ u(x, 0) = \varphi(x), & x \in [0, l], \\ u_t(x, 0) = \psi(x), & x \in [0, l], \\ u(0, t) = u(l, t) = 0, & t \in [0, +\infty) \end{cases} \quad (9)$$

的解 $u \in C^2(\bar{Q})$, 其中 $Q = (0, l) \times (0, +\infty)$. 且可表示成

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} T_n(t) \sin \frac{n\pi}{l} x, \quad (10)$$

其中

$$T_n(t) = \varphi_n \cos \frac{n\pi a}{l} t + \frac{l}{n\pi a} \psi_n \sin \frac{n\pi a}{l} t + \frac{l}{n\pi a} \int_0^t f_n(\tau) \sin \frac{n\pi a}{l} (t - \tau) \, d\tau, \quad (11)$$

而

$$\varphi_n = \frac{2}{l} \int_0^l \varphi(x) \sin \frac{n\pi}{l} x \, dx, \quad \psi_n = \frac{2}{l} \int_0^l \psi(x) \sin \frac{n\pi}{l} x \, dx, \quad f_n(t) = \frac{2}{l} \int_0^l f(x, t) \sin \frac{n\pi}{l} x \, dx.$$

注 由 (11) 可知, 非齐次项 f 的解可看作每个模态 n 的受迫振动, 其中 $f_n(t)$ 是外力在对应模态上的投影, $\frac{l}{n\pi a} \int_0^t f_n(\tau) \sin \frac{n\pi a}{l} (t - \tau) \, d\tau$ 是 Duhamel 积分.

证明 [Show/Hide Proof](#)

将 u, f, φ, ψ 按特征函数系 $\{\sin(n\pi x/l)\}$ 展开, 代入方程得

$$T_n''(t) + \left(\frac{n\pi a}{l}\right)^2 T_n(t) = f_n(t), \quad T_n(0) = \varphi_n, \quad T_n'(0) = \psi_n.$$

解此常微分方程初值问题即得 (11). 由相容性条件 (8) 及分部积分可保证级数 (10) 及其一、二阶导数在 $\bar{Q}$ 上一致收敛, 从而 $u \in C^2(\bar{Q})$ 且满足方程和初边值条件. □

定理 0.3 (一维波动方程的混合问题非齐次方程、非齐次边值情形的解)

设 $\varphi \in C^3[0, l], \psi \in C^2[0, l], f \in C^2([0, l] \times [0, +\infty)), g_1, g_2 \in C^4[0, +\infty)$ 满足相容性条件

$$\varphi(0) = g_1(0), \quad \varphi(l) = g_2(0), \quad (12)$$

$$\psi(0) = g_1'(0), \quad \psi(l) = g_2'(0), \quad (13)$$

$$g_1''(0) - a^2 \varphi''(0) = f(0, 0), \quad g_2''(0) - a^2 \varphi''(l) = f(l, 0). \quad (14)$$

则混合问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = f, & (x, t) \in (0, l) \times (0, +\infty), \\ u(x, 0) = \varphi(x), & x \in [0, l], \\ u_t(x, 0) = \psi(x), & x \in [0, l], \\ u(0, t) = g_1(t), \quad u(l, t) = g_2(t), & t \in [0, +\infty) \end{cases} \quad (15)$$

的解 $u \in C^2(\overline{Q})$, 其中 $Q = (0, l) \times (0, +\infty)$, 且 u 可表示成

$$u(x, t) = h(x, t) + v(x, t), \quad (16)$$

其中

$$h(x, t) = \frac{l-x}{l} g_1(t) + \frac{x}{l} g_2(t), \quad (17)$$

而 v 是下列齐次边值混合问题的解:

$$\begin{cases} v_{tt} - a^2 v_{xx} = F(x, t), & (x, t) \in Q, \\ v(x, 0) = \varphi_v(x), & x \in [0, l], \\ v_t(x, 0) = \psi_v(x), & x \in [0, l], \\ v(0, t) = v(l, t) = 0, & t \in [0, +\infty), \end{cases} \quad (18)$$

其中

$$\varphi_v(x) = \varphi(x) - h(x, 0) = \varphi(x) - \frac{l-x}{l} g_1(0) - \frac{x}{l} g_2(0),$$

$$\psi_v(x) = \psi(x) - h_t(x, 0) = \psi(x) - \frac{l-x}{l} g_1'(0) - \frac{x}{l} g_2'(0),$$

$$F(x, t) = f(x, t) - h_{tt}(x, t) = f(x, t) - \frac{l-x}{l} g_1''(t) - \frac{x}{l} g_2''(t).$$

具体地, v 的级数表达式为

$$v(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} T_n(t) \sin \frac{n\pi}{l} x, \quad (19)$$

其中

$$T_n(t) = \varphi_{v,n} \cos \frac{n\pi}{l} t + \frac{l}{n\pi} \psi_{v,n} \sin \frac{n\pi}{l} t + \frac{l}{n\pi} \int_0^t F_n(\tau) \sin \frac{n\pi}{l} (t - \tau) d\tau, \quad (20)$$

而

$$\varphi_{v,n} = \frac{2}{l} \int_0^l \varphi_v(x) \sin \frac{n\pi}{l} x dx, \quad \psi_{v,n} = \frac{2}{l} \int_0^l \psi_v(x) \sin \frac{n\pi}{l} x dx, \quad F_n(t) = \frac{2}{l} \int_0^l F(x, t) \sin \frac{n\pi}{l} x dx. \quad (21)$$



注 对于齐次方程、齐次边值情形 (即 $f \equiv 0, g_1 \equiv g_2 \equiv 0$), 也可采用对称开拓法求解: 将初值 φ, ψ 奇延拓并周期延拓为 $2l$, 然后利用 D'Alembert 公式得到全直线上的解, 再限制到 $[0, l]$ 上, 此解与级数解 (4) 相同. 对称开拓法对初值的光滑性要求可降低为 $\varphi \in C^2[0, l], \psi \in C^1[0, l]$.

注 当 g_1, g_2 非齐次时, 上述变换将非齐次边值问题化为齐次边值问题, 但代价是非齐次项和初值发生了变化. 这正是处理非齐次边值问题的标准方法.

证明 Show/Hide Proof

作函数变换 $u = h + v$, 其中 h 由 (17) 定义. 直接计算得 $h_{xx} = 0, h_{tt} = \frac{l-x}{l} g_1''(t) + \frac{x}{l} g_2''(t)$. 于是

$$u_{tt} - a^2 u_{xx} = (v_{tt} + h_{tt}) - a^2 v_{xx} = f \implies v_{tt} - a^2 v_{xx} = f - h_{tt} = F.$$

初值条件:

$$\begin{aligned} v(x, 0) &= u(x, 0) - h(x, 0) = \varphi(x) - h(x, 0) = \varphi_v(x), \\ v_t(x, 0) &= u_t(x, 0) - h_t(x, 0) = \psi(x) - h_t(x, 0) = \psi_v(x). \end{aligned}$$

边值条件:

$$\begin{aligned} v(0, t) &= u(0, t) - h(0, t) = g_1(t) - g_1(t) = 0, \\ v(l, t) &= u(l, t) - h(l, t) = g_2(t) - g_2(t) = 0. \end{aligned}$$

因此 v 满足非齐次方程、齐次边值的混合问题 (18). 由相容性条件 (12)(13)(14) 可推出 $\varphi_v(0) = \varphi_v(l) = \psi_v(0) = \psi_v(l) = 0$ 以及

$$\begin{aligned} a^2 \varphi_v''(0) + F(0, 0) &= a^2 \varphi''(0) + f(0, 0) - g_1''(0) = 0, \\ a^2 \varphi_v''(l) + F(l, 0) &= a^2 \varphi''(l) + f(l, 0) - g_2''(0) = 0, \end{aligned}$$

即 φ_v, ψ_v, F 满足非齐次方程齐次边值定理的相容性条件. 此外, 由 $\varphi \in C^3, \psi \in C^2, f \in C^2, g_1, g_2 \in C^4$ 可知 $\varphi_v \in C^3, \psi_v \in C^2, F \in C^2$. 故应用该定理, v 可表示为级数 (19)(20), 且 $v \in C^2(\bar{Q})$. 从而 $u = h + v \in C^2(\bar{Q})$, 直接代入原问题即验证其为解.

□

0.1.2 驻波法与共振

定义 0.2

设混合问题 (3) 的解由级数 (4) 给出. 称其第 n 项

$$u_n(x, t) = N_n \sin \frac{n\pi}{l} x \sin \left(\frac{na\pi}{l} t + \alpha_n \right), \quad (22)$$

其中

$$N_n = \sqrt{A_n^2 + B_n^2}, \quad \alpha_n = \arctan \frac{A_n}{B_n},$$

为弦的第 n 个振动元素 (或驻波).

♣

命题 0.1

驻波 $u_n(x, t)$ 具有以下性质:

- (1) 频率为 $\omega_n = \frac{na\pi}{l}$, 初相位为 α_n ;
- (2) 振幅为 $a_n(x) = N_n \sin \frac{n\pi}{l} x$, 在点 $x = \frac{kl}{n} (k = 0, 1, \dots, n)$ 处为零 (节点), 在点 $x = \frac{(2k+1)l}{2n} (k = 0, 1, \dots, n-1)$ 处取极值 (波腹);
- (3) 每个驻波满足波动方程和齐次边值条件 $u(0, t) = u(l, t) = 0$.

♣

注 分离变量法在物理学中称为驻波法, 其物理意义是: 无外力作用时, 弦的振动可分解为一系列具有特定频率的驻波的叠加.

注 在弦乐器演奏中, 最低频率 $\omega_1 = \frac{\pi}{l} \sqrt{\frac{T_0}{\rho_0}}$ (T_0 为张力, ρ_0 为密度) 对应的振动元素 u_1 称为基音, 其振幅 N_1 通常远大于其他振动元素的振幅, 决定音乐的基调; 其余 $u_n (n \geq 2)$ 称为泛音, 决定音色.

注 由 $\omega_1 = \frac{\pi}{l} \sqrt{\frac{T_0}{\rho_0}}$ 可知:

- (i) 按压弦线改变有效长度 l 可改变音调 (长度减半则频率加倍, 提高八度);
- (ii) 调节张力 T_0 可改变音调 (张力增大则音调升高);

(iii) 弦的粗细 (密度 ρ_0) 影响音调 (细弦音调高, 粗弦音调低).

定理 0.4 (共振)

考虑非齐次混合问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = A(x) \sin \omega t, & (x, t) \in (0, l) \times (0, +\infty), \\ u(x, 0) = 0, \quad u_t(x, 0) = 0, & x \in [0, l], \\ u(0, t) = u(l, t) = 0, & t \in [0, +\infty), \end{cases} \quad (23)$$

其中 $\omega > 0, A(x) \in C[0, l], A(0) = A(l) = 0$. 则:

- (1) 若 $\omega \neq \omega_n = \frac{n\pi a}{l} (n = 1, 2, \dots)$, 则解一致有界;
- (2) 若存在 $k \in \mathbb{N}$ 使得 $\omega = \omega_k$ 且 $a_k \neq 0$, 其中

$$a_k = \frac{2}{l} \int_0^l A(x) \sin \frac{k\pi}{l} x \, dx, \quad (24)$$

则解中含有随 t 线性增长的项, 振幅趋于无穷.



注 上述定理中的现象称为**共振**: 当周期外力的频率 ω 等于系统的某个固有频率 ω_k 时, 若外力在该模态上的投影 $a_k \neq 0$, 则对应驻波的振幅将随时间无限增大, 最终导致弦的断裂.

注 共振现象表明波动方程解不具有极大模估计 (即解的最大值不能仅由边界和初值控制), 这与位势方程和热方程的性质有本质区别.

证明 [Show/Hide Proof](#)

由 (10) 和 (11), 注意到 $\varphi = \psi = 0$, 得

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{\omega_n} \sin \frac{n\pi}{l} x \int_0^t \sin \omega \tau \sin \omega_n(t - \tau) \, d\tau,$$

其中 a_n 如 (24) 定义, $\omega_n = \frac{n\pi a}{l}$.

当 $\omega \neq \omega_n$ 时,

$$\int_0^t \sin \omega \tau \sin \omega_n(t - \tau) \, d\tau = \frac{\omega \sin \omega_n t - \omega_n \sin \omega t}{\omega_n(\omega^2 - \omega_n^2)},$$

故 $|u_n|$ 一致有界.

当 $\omega = \omega_k$ 时,

$$\int_0^t \sin \omega_k \tau \sin \omega_k(t - \tau) \, d\tau = \frac{1}{2\omega_k^2} (\sin \omega_k t - t \omega_k \cos \omega_k t).$$

若 $a_k \neq 0$, 则第 k 项含有因子 $t \cos \omega_k t$, 振幅随 $t \rightarrow \infty$ 线性增长.

□

0.1.3 能量不等式

定理 0.5

设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 上的一个有界开集, 并令 $\Omega_T = \Omega \times (0, T)$. 如果 $u \in C^1(\overline{\Omega_T}) \cap C^2(\Omega_T)$ 是混合问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 \Delta u = f, & (x, t) \in \Omega \times (0, T), \\ u(x, 0) = \varphi(x), & x \in \overline{\Omega}, \\ u_t(x, 0) = \psi(x), & x \in \overline{\Omega}, \\ u(x, t) = 0, & t \in [0, T], \quad x \in \partial\Omega, \end{cases} \quad (25)$$

的解, 则存在只依赖于 T 的常数 M , 使得对于任意 $\tau \in [0, T]$, 有

$$\int_{\Omega} [u_t^2(x, \tau) + a^2 |Du(x, \tau)|^2] dx \leq M \left\{ \int_{\Omega} [\psi^2(x) + a^2 |D\varphi(x)|^2] dx + \iint_{\Omega_{\tau}} f^2(x, t) dx dt \right\}, \quad (26)$$

其中 $\Omega_{\tau} = \Omega \times (0, \tau)$. 当 $f \equiv 0$ 时, $M = 1$ 且上式中的不等号由等号代替.

定理 0.6

设 Ω 是 $\mathbb{R}^2$ 上的一个有界开集, $\Omega_T = \Omega \times (0, T)$. 如果 $u \in C^1(\overline{\Omega_T}) \cap C^2(\Omega_T)$ 是混合问题 (25) 的解, 则存在只依赖于 T 的常数 M , 使得对于 $\tau \in [0, T]$, 有

$$\begin{aligned} & \iint_{\Omega} [u_t^2(x, y, \tau) + a^2(u_x^2(x, y, \tau) + u_y^2(x, y, \tau))] dx dy \\ & \leq M \left\{ \iint_{\Omega} [\psi^2(x, y) + a^2(\varphi_x^2(x, y) + \varphi_y^2(x, y))] dx dy + \iiint_{\Omega_{\tau}} f^2(x, y, t) dx dy dt \right\}, \end{aligned} \quad (27)$$

其中 $\Omega_{\tau} = \Omega \times (0, \tau)$ (见 图 1). 当 $f \equiv 0$ 时, $M = 1$ 且上式中的不等号由等号代替.

注 若不记常数因子, 表达式

$$\iint_{\Omega} [u_t^2(x, y, \tau) + a^2(u_x^2(x, y, \tau) + u_y^2(x, y, \tau))] dx dy$$

表示物体 Ω 在 τ 时刻的总能量, 其中第一项为动能, 第二项为弹性势能. 当 $f \equiv 0$ 时, 总能量守恒.

注 对不等式 (27) 关于 τ 从 0 到 t 积分, 可得到另一种形式的能量模估计

$$\iiint_{\Omega_t} [u_t^2 + a^2(u_x^2 + u_y^2)] dx dy dt \leq M \left\{ \iint_{\Omega} [\psi^2 + a^2(\varphi_x^2 + \varphi_y^2)] dx dy + \iiint_{\Omega_t} f^2 dx dy dt \right\}, \quad (28)$$

其中 M 只依赖于 T , $\Omega_t = \Omega \times (0, t)$. 同样可由此得到解 u 的 L^2 估计.

注 从能量模估计 (26) 不难导出混合问题解在函数类 $C^1(\overline{\Omega_T}) \cap C^2(\Omega_T)$ 中的惟一性以及能量模意义下解对于初值和右端项的连续依赖性.

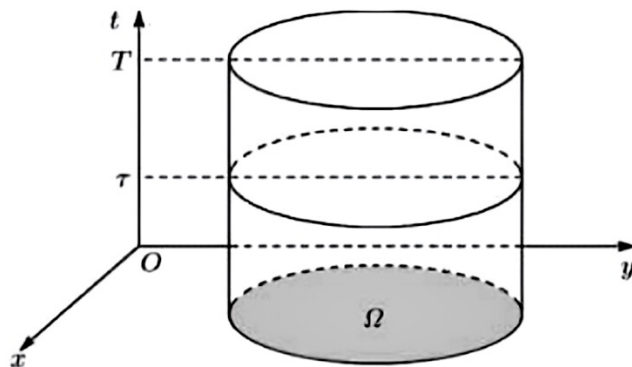


图 1: 区域 Ω_{τ} 示意图

证明 Show/Hide Proof

在波动方程两端同乘 u_t , 并在区域 Ω_{τ} 上积分, 得到

$$\iiint_{\Omega_{\tau}} u_t [u_{tt} - a^2(u_{xx} + u_{yy})] dx dy dt = \iiint_{\Omega_{\tau}} u_t f dx dy dt.$$

注意到

$$u_t [u_{tt} - a^2(u_{xx} + u_{yy})] = \frac{1}{2} [u_t^2 + a^2(u_x^2 + u_y^2)]_t - a^2 [(u_t u_x)_x + (u_t u_y)_y],$$

将左端记为 I , 应用 Gauss-Green 公式得

$$I = \iint_{\partial\Omega_{\tau}} \left\{ \frac{1}{2} [u_t^2 + a^2(u_x^2 + u_y^2)] \cos(n, t) - a^2 [u_t u_x \cos(n, x) + u_t u_y \cos(n, y)] \right\} dS.$$

在柱体 $\Omega \times [0, \tau]$ 的侧面 $\partial\Omega \times [0, \tau]$ 上, $\cos(n, t) = 0$, 且由边值条件 $u|_{\partial\Omega} = 0$ 得 $u_t|_{\partial\Omega} = 0$, 故侧面上的积分为零. 因此

$$I = \frac{1}{2} \iint_{\Omega} [u_t^2(x, y, \tau) + a^2(u_x^2(x, y, \tau) + u_y^2(x, y, \tau))] dx dy - \frac{1}{2} \iint_{\Omega} [\psi^2 + a^2(\varphi_x^2 + \varphi_y^2)] dx dy.$$

于是得到

$$\frac{1}{2} \iint_{\Omega} [u_t^2 + a^2(u_x^2 + u_y^2)] dx dy - \frac{1}{2} \iint_{\Omega} [\psi^2 + a^2(\varphi_x^2 + \varphi_y^2)] dx dy = \iiint_{\Omega\tau} u_t f dx dy dt. \quad (29)$$

当 $f \equiv 0$ 时, 上式右端为零, 即得等号且 $M = 1$.

对于一般情形, 由不等式 $2ab \leq \varepsilon a^2 + \frac{1}{\varepsilon} b^2 (\varepsilon > 0)$ 得

$$\iiint_{\Omega\tau} u_t f dx dy dt \leq \frac{\varepsilon}{2} \iiint_{\Omega\tau} u_t^2 dx dy dt + \frac{1}{2\varepsilon} \iiint_{\Omega\tau} f^2 dx dy dt.$$

代入 (29) 得

$$\begin{aligned} & \iint_{\Omega} [u_t^2(x, y, \tau) + a^2(u_x^2(x, y, \tau) + u_y^2(x, y, \tau))] dx dy \\ & \leq \iint_{\Omega} [\psi^2 + a^2(\varphi_x^2 + \varphi_y^2)] dx dy + \varepsilon \iiint_{\Omega\tau} u_t^2 dx dy dt + \frac{1}{\varepsilon} \iiint_{\Omega\tau} f^2 dx dy dt. \end{aligned}$$

记

$$G(\tau) = \iiint_{\Omega\tau} [u_t^2 + a^2(u_x^2 + u_y^2)] dx dy dt,$$

则

$$\frac{dG(\tau)}{d\tau} = \iint_{\Omega} [u_t^2(x, y, \tau) + a^2(u_x^2(x, y, \tau) + u_y^2(x, y, \tau))] dx dy.$$

于是得到微分不等式

$$\frac{dG(\tau)}{d\tau} \leq \varepsilon G(\tau) + F_{\varepsilon}(\tau),$$

其中

$$F_{\varepsilon}(\tau) = \iint_{\Omega} [\psi^2 + a^2(\varphi_x^2 + \varphi_y^2)] dx dy + \frac{1}{\varepsilon} \iiint_{\Omega\tau} f^2 dx dy dt.$$

$F_{\varepsilon}(\tau)$ 是 τ 的单调递增函数. 由 Gronwall 不等式 (引理 (??)) 得

$$G(\tau) \leq \int_0^{\tau} e^{\varepsilon(\tau-t)} F_{\varepsilon}(t) dt \leq \frac{1}{\varepsilon} (e^{\varepsilon\tau} - 1) F_{\varepsilon}(\tau),$$

进而

$$\frac{dG(\tau)}{d\tau} \leq e^{\varepsilon\tau} F_{\varepsilon}(\tau) \leq e^{\varepsilon T} F_{\varepsilon}(\tau).$$

取 $\varepsilon = \frac{1}{T}$, 得

$$\iint_{\Omega} [u_t^2 + a^2(u_x^2 + u_y^2)] dx dy \leq e(1+T) \left\{ \iint_{\Omega} [\psi^2 + a^2(\varphi_x^2 + \varphi_y^2)] dx dy + \iiint_{\Omega\tau} f^2 dx dy dt \right\}.$$

定理获证. □

0.1.4 广义解

定义 0.3

设 $Q_T = (0, l) \times (0, T)$, $\overline{Q}_T = [0, l] \times [0, T]$. 若函数 $u \in C^2(Q_T) \cap C^1(\overline{Q}_T)$ 满足

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, & (x, t) \in Q_T, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & x \in [0, l], \\ u_t(x, 0) = \psi(x), & x \in [0, l], \\ u(0, t) = u(l, t) = 0, & t \in [0, T], \end{cases} \quad (30)$$

则称 u 为混合问题 (33) 在 Q_T 上的**古典解**.

定义 0.4

称

$$\mathcal{D} = \{\zeta \in C^2(\overline{Q}_T) \mid \zeta(x, T) = \zeta_t(x, T) = 0, \zeta(0, t) = \zeta(l, t) = 0\} \quad (31)$$

为**试验函数类**, 其中的函数称为**试验函数**.

定义 0.5

设 $u \in C(\overline{Q}_T)$. 若对任意 $\zeta \in \mathcal{D}$, 有

$$\iint_{Q_T} u(\zeta_{tt} - a^2 \zeta_{xx}) dx dt + \int_0^l \varphi(x) \zeta_t(x, 0) dx - \int_0^l \psi(x) \zeta(x, 0) dx = 0, \quad (32)$$

则称 u 为混合问题 (33)

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, & (x, t) \in (0, l) \times (0, +\infty), \\ u(x, 0) = \varphi(x), & x \in [0, l], \\ u_t(x, 0) = \psi(x), & x \in [0, l], \\ u(0, t) = u(l, t) = 0, & t \in [0, +\infty). \end{cases} \quad (33)$$

的**广义解**.

注 由分部积分可知, 古典解必为广义解.

定理 0.7

混合问题 (33) 的广义解若存在则必唯一.

证明 Show/Hide Proof

设混合问题 (33) 有两个解 u_1, u_2 , 并记 $w = u_1 - u_2$. 由于 u_1, u_2 满足积分等式 (32), 则对于任意的 $\zeta \in \mathcal{D}$, 函数 w 满足

$$\iint_{Q_T} w(\zeta_{tt} - a^2 \zeta_{xx}) dx dt = 0. \quad (34)$$

设 $g(x, t) \in C_0^\infty(Q_T)$, 考虑定解问题

$$\begin{cases} \zeta_{tt} - a^2 \zeta_{xx} = g(x, t), & (x, t) \in (0, l) \times (0, T), \\ \zeta(x, T) = 0, & x \in [0, l], \\ \zeta_t(x, T) = 0, & x \in [0, l], \\ \zeta(0, t) = \zeta(l, t) = 0, & t \in [0, T]. \end{cases} \quad (35)$$

作变量替换 $\tau = T - t$ 和函数变换 $\bar{\zeta}(x, \tau) = \zeta(x, T - \tau)$, 则 $\bar{\zeta}$ 在 Q_T 上满足混合问题

$$\begin{cases} \bar{\zeta}_{\tau\tau} - a^2 \bar{\zeta}_{xx} = \bar{g}(x, \tau), & (x, \tau) \in (0, l) \times (0, T), \\ \bar{\zeta}(x, 0) = 0, & x \in [0, l], \\ \bar{\zeta}_\tau(x, 0) = 0, & x \in [0, l], \\ \bar{\zeta}(0, \tau) = \bar{\zeta}(l, \tau) = 0, & \tau \in [0, T], \end{cases}$$

其中 $\bar{g}(x, \tau) = g(x, T - \tau)$. 由于 $\bar{g}$ 是光滑函数且在 ∂Q_T 的一个邻域上为 0, 从而在角点满足相容性条件, 由分离变量法知该混合问题存在解 $\bar{\zeta} \in C^2(\bar{Q}_T)$. 显然函数 $\zeta(x, t) = \bar{\zeta}(x, T - t) \in \mathcal{D}$ 是定解问题 (35) 的解. 于是从 (34) 我们得到, 对于任意 $g \in C_0^\infty(Q_T)$, 成立

$$\iint_{Q_T} w g \, dx dt = 0. \quad (36)$$

下面证明在 Q_T 上 $w \equiv 0$. 用反证法. 记 $z = (x, t)$. 假设存在 $z_0 = (x_0, t_0) \in Q_T$ 使得 $w(z_0) \neq 0$. 不妨设 $w(z_0) > 0$. 由连续性, 存在以 z_0 为圆心、 r_0 为半径的圆盘 $B(z_0, r_0) \subset Q_T$, 使得 $w(z) \geq \frac{1}{2}w(z_0)$. 取 $g \in C_0^\infty(Q_T)$ 使得 $g \geq 0$, 在 $B(z_0, \frac{r_0}{2})$ 上 $g \equiv 1$, 在 $Q_T \setminus B(z_0, r_0)$ 上 $g \equiv 0$. 于是

$$\iint_{Q_T} w g \, dz = \int_{B(z_0, r_0)} w g \, dz \geq \int_{B(z_0, \frac{r_0}{2})} w g \, dz \geq \frac{\pi r_0^2}{8} w(z_0) > 0,$$

这与 (36) 矛盾, 故 $w \equiv 0$. 唯一性获证. □

定理 0.8

设 u 是混合问题 (33) 的广义解, 则存在常数 $M = M(a, T)$ 使得

$$\iint_{Q_T} u^2 \, dx dt \leq M \left(\int_0^l \varphi^2 \, dx + \int_0^l \psi^2 \, dx \right). \quad (37)$$

证明 Show/Hide Proof

对于广义解 u , 我们可以找到一列 $u_n \in C_0^\infty(Q_T)$ ($n = 1, 2, \dots$) 使得

$$\iint_{Q_T} |u - u_n|^2 \, dx dt \leq \frac{1}{n}. \quad (38)$$

固定 n , 考虑定解问题

$$\begin{cases} \zeta_{tt} - a^2 \zeta_{xx} = u_n, & (x, t) \in (0, l) \times (0, T), \\ \zeta(x, T) = 0, & x \in [0, l], \\ \zeta_t(x, T) = 0, & x \in [0, l], \\ \zeta(0, t) = \zeta(l, t) = 0, & t \in [0, T]. \end{cases}$$

由分离变量法知该问题存在解 $\zeta_n \in C^2(\bar{Q}_T)$. 于是我们在积分等式 (??) 取试验函数 ζ_n 得到

$$\iint_{Q_T} u u_n \, dx dt + \int_0^l \varphi(x) \zeta_{nt}(x, 0) \, dx - \int_0^l \psi(x) \zeta_n(x, 0) \, dx = 0. \quad (39)$$

由于 ζ_n 是古典解, 由能量不等式可得

$$\begin{aligned} \int_0^l |\zeta_{nt}(x, 0)|^2 \, dx &\leq C_1 \iint_{Q_T} u_n^2 \, dx dt, \\ \int_0^l |\zeta_n(x, 0)|^2 \, dx &\leq C_2 \iint_{Q_T} u_n^2 \, dx dt. \end{aligned}$$

于是从 (39) 和不等式 $2ab \leq \varepsilon a^2 + \frac{1}{\varepsilon} b^2$ 得

$$\begin{aligned} \iint_{Q_T} uu_n \, dx dt &\leq \left(\int_0^l \varphi^2 \, dx \right)^{1/2} \left(\int_0^l |\zeta_n|^2 \, dx \right)^{1/2} + \left(\int_0^l \psi^2 \, dx \right)^{1/2} \left(\int_0^l |\zeta_n|^2 \, dx \right)^{1/2} \\ &\leq \frac{1}{2} \iint_{Q_T} u_n^2 \, dx dt + C_3 \int_0^l [\varphi^2 + \psi^2] \, dx. \end{aligned}$$

令 $n \rightarrow \infty$, 利用 (38) 得

$$\iint_{Q_T} u^2 \, dx dt \leq \frac{1}{2} \iint_{Q_T} u^2 \, dx dt + C_3 \int_0^l [\varphi^2 + \psi^2] \, dx,$$

移项即得 (37). □

推论 0.1

若 $u_i (i = 1, 2)$ 分别是对应初值 (φ_i, ψ_i) 的广义解, 则

$$\iint_{Q_T} |u_1 - u_2|^2 \leq M \left(\int_0^l |\varphi_1 - \varphi_2|^2 + \int_0^l |\psi_1 - \psi_2|^2 \right). \quad (40)$$

即广义解在 L^2 意义下连续依赖于初值. ♡

注 这说明广义解在 L^2 模意义下对于初值连续依赖.

定理 0.9

设 $\varphi \in C([0, l]), \varphi(0) = \varphi(l) = 0, \varphi'$ 和 ψ 在 $[0, l]$ 上除去有限个第一类间断点外连续, 则混合问题 (33) 存在唯一的广义解, 且可表示为级数

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(A_n \cos \frac{n\pi}{l} t + B_n \sin \frac{n\pi}{l} t \right) \sin \frac{n\pi}{l} x, \quad (41)$$

其中

$$A_n = \frac{2}{l} \int_0^l \varphi(x) \sin \frac{n\pi}{l} x \, dx, \quad B_n = \frac{2}{n\pi} \int_0^l \psi(x) \sin \frac{n\pi}{l} x \, dx. \quad (42)$$
♡

注 定理和推论实际上说明定解问题 (33) 在广义解的框架下仍然是适定的.

证明 [Show/Hide Proof](#)

只需证明存在性. 根据关于 φ, ψ 的假设, 它们可以按特征函数系 $\{\sin \frac{n\pi}{l} x\}$ 展开为

$$\varphi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \varphi_n \sin \frac{n\pi}{l} x, \quad \psi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \psi_n \sin \frac{n\pi}{l} x,$$

其中 φ_n, ψ_n 是 Fourier 系数. 由 φ 满足的条件, 可得 $\varphi_n = \frac{l}{n\pi} \varphi'_n$, 其中 φ'_n 是 $\varphi'(x)$ 按 $\{\cos \frac{n\pi}{l} x\}$ 展开的 Fourier 系数. 记

$$S_N(x) = \sum_{n=0}^N \varphi'_n \cos \frac{n\pi}{l} x, \quad T_N(x) = \sum_{n=1}^N \psi_n \sin \frac{n\pi}{l} x.$$

由特征函数系的完备性, 有

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \int_0^l |\varphi'(x) - S_N(x)|^2 \, dx = 0, \quad (43)$$

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \int_0^l |\psi(x) - T_N(x)|^2 \, dx = 0. \quad (44)$$

由 Bessel 不等式可得

$$\sum_{n=1}^{\infty} (\varphi'_n)^2 \leq \int_0^l |\varphi'(x)|^2 \, dx, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \psi_n^2 \leq \int_0^l |\psi(x)|^2 \, dx. \quad (45)$$

考虑混合问题

$$\begin{cases} u_{Ntt} - a^2 u_{Nxx} = 0, & (x, t) \in Q_T, \\ u_N(x, 0) = S_N(x), & x \in [0, l], \\ u_{Nt}(x, 0) = T_N(x), & x \in [0, l], \\ u_N(0, t) = u_N(l, t) = 0, & t \in [0, T], \end{cases}$$

由古典解的存在性定理, 其解可表为

$$u_N(x, t) = \sum_{n=1}^N \left(A_n \cos \frac{na\pi}{l} t + B_n \sin \frac{na\pi}{l} t \right) \sin \frac{n\pi}{l} x,$$

其中 $A_n = \frac{l}{n\pi} \varphi'_n, B_n = \frac{l}{n\pi} \psi_n$. 显然 u_N 是级数 (41) 的前 N 项部分和. 在 u_N 的方程两边乘以 $\zeta \in \mathcal{D}$, 分部积分得

$$\iint_{Q_T} u_N(\zeta_{tt} - a^2 \zeta_{xx}) dx dt + \int_0^l S_N(x) \zeta_t(x, 0) dx - \int_0^l T_N(x) \zeta(x, 0) dx = 0. \quad (46)$$

令 u 为级数 (41) 的和函数. 先证 u_N 一致收敛到 u . 记

$$r_N = u - u_N = \sum_{n=N+1}^{\infty} \left(A_n \cos \frac{na\pi}{l} t + B_n \sin \frac{na\pi}{l} t \right) \sin \frac{n\pi}{l} x.$$

则

$$\begin{aligned} |r_N| &\leq \sum_{n=N+1}^{\infty} (|A_n| + |B_n|) = \sum_{n=N+1}^{\infty} \frac{l}{n\pi} \left(|\varphi'_n| + \frac{1}{a} |\psi_n| \right) \\ &\leq \sum_{n=N+1}^{\infty} \left(\frac{l}{n\pi} \right)^2 + \frac{1}{2} \sum_{n=N+1}^{\infty} \left(|\varphi'_n|^2 + \frac{1}{a^2} |\psi_n|^2 \right), \end{aligned}$$

由 (45) 知当 $N \rightarrow \infty$ 时右端趋于 0, 故 u_N 一致收敛到 u . 由于 $u_N \in C(\overline{Q_T})$, 故 $u \in C(\overline{Q_T})$. 在 (46) 中令 $N \rightarrow \infty$, 利用 (43) 和 (44) 可得

$$\iint_{Q_T} u(\zeta_{tt} - a^2 \zeta_{xx}) dx dt + \int_0^l \varphi(x) \zeta_t(x, 0) dx - \int_0^l \psi(x) \zeta(x, 0) dx = 0,$$

即 u 满足广义解定义. 存在性得证. 唯一性已由定理给出.

□